14 Комбинаторика

У овом одељку се тражи познавање појмова пермутација и комбинација са или без понављања, као и биномног развоја. Последњих неколико задатака чине најосновнији примери из теорије вероватноће.

---

1. Дат је скуп $S = \{$т,е,х,н,и,к,а$\}$. На колико начина се могу поређати сви елементи скупа S?

   (А) 35; (Б) 210; (В) 343; (Г) 2187; (Д) 5040.

2. Дат је скуп $S = \{$т,е,х,н,и,к,а$\}$. Колико трословних речи се може написати помоћу слова из скупа S, ако се слова не могу понављати?

   (А) 35; (Б) 210; (В) 343; (Г) 2187; (Д) 5040.

3. Дат је скуп $S = \{$т,е,х,н,и,к,а$\}$. Колико речи дужине три слова се може написати помоћу слова из скупа S, ако се слова могу понављати?

   (А) 35; (Б) 210; (В) 343; (Г) 2187; (Д) 5040.

4. Дат је скуп $S = \{$т,е,х,н,и,к,а$\}$. Колико трочланих подскупова скупа S постоји?

   (А) 35; (Б) 210; (В) 343; (Г) 2187; (Д) 5040.

5. Колико има троцифрених природних бројева у чијем су запису све цифре различите?

   (А) 504; (Б) 576; (В) 648; (Г) 720; (Д) 900.

6. Колико има четвороцифрених природних бројева у чијем се запису не појављују цифре 0 и 1?

   (А) 1680; (Б) 5040; (В) 2401; (Г) 4096; (Д) 6561.

7. Колико има петоцифрених природних бројева у чијем су запису све цифре непарне и различите?

   (А) 15; (Б) 25; (В) 75; (Г) 120; (Д) 125.

8. Колико има петоцифрених природних бројева у чијем су запису све цифре парне?

   (А) 2125; (Б) 2500; (В) 2750; (Г) 3000; (Д) 3125.

9. Колико има петоцифрених природних бројева у чијем се запису цифра 0 појављује тачно два пута?

   (А) 2916; (Б) 3024; (В) 4374; (Г) 5040; (Д) 7290.

10. Колико има шестоцифрених природних бројева у чијем запису парне и непарне цифре долазе наизменично?

(А) $5^6+4\cdot 5^5$; (Б) 5^6+5^5; (В) $2\cdot 5^6$; (Г) $2(5\cdot 4\cdot 3)^2$; (Д) $(5\cdot 4\cdot 3)^2$.

11. Шпил од 32 карте садржи четири кеца. На колико начина се може изабрати пет карата тако да међу њима буду тачно два кеца?

(А) 235872; (Б) 201376; (В) 117936; (Г) 39312; (Д) 19656.

12. На колико начина се може формирати петочлана комисија од два математичара и осам инжењера тако да у њој буде бар један математичар?

(А) 56; (Б) 70; (В) 129; (Г) 182; (Д) 196.

13. На колико начина се Ана, Бојан, Весна, Горан и Даница могу распоредити у врсту ради фотографисања тако да Бојан и Горан не буду један поред другог?

(А) 12; (Б) 60; (В) 66; (Г) 72; (Д) 90.

14. Нека су $a>0$ и $n\in\mathbb{N}$. Ако се коефицијенти трећег и четвртог члана у развоју израза $(\sqrt{a}+1/\sqrt[4]{a})^n$ односе као $1:2$, онда је средњи члан тог развоја једнак:

(А) $70a$; (Б) $6a^{1/2}$; (В) $924a^{3/2}$; (Г) $20a^{3/4}$; (Д) $252a^{5/4}$.

15. За $a>0$ и $x>0$, члан у развоју израза $\left(\sqrt[4]{a^2x}+1/\sqrt[5]{ax^2}\right)^{13}$ који не садржи x једнак је:

(А) $286a$; (Б) $715a^2$; (В) $1287a^3$; (Г) $1716a^4$; (Д) $1716a^5$.

16. За неко $n\in\mathbb{N}$, збир биномних коефицијената прва три члана у развоју израза $(\sqrt[3]{x}+\sqrt{x})^n$ једнак је 46. Члан тог развоја облика ax^4 је:

(А) $28x^4$; (Б) $36x^4$; (В) $84x^4$; (Г) $126x^4$; (Д) $210x^4$.

17. Збир биномних коефицијената трећег члана од почетка и трећег члана од краја у развоју израза $\left(\sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{4}\right)^n$ $(n\in\mathbb{N})$ једнак је 2450. Број рационалних чланова у том развоју је:

(А) 0; (Б) 2; (В) 4; (Г) 6; (Д) 8.

18. Колика је вероватноћа да при бацању коцкице за игру падне страна са непарним бројем тачака?

(А) 0; (Б) $\frac{1}{6}$; (В) $\frac{1}{3}$; (Г) $\frac{1}{2}$; (Д) 1.

19. У кутији се налазе 3 плаве и 7 белих куглица. Колика је вероватноћа да се при извлачењу појави куглица плаве боје?

(А) $\frac{7}{10}$; (Б) $\frac{3}{10}$; (В) $\frac{3}{7}$; (Г) $\frac{2}{3}$; (Д) $\frac{1}{2}$.

20. Колика је вероватноћа да при бацању коцкице за игру два пута узастопно падне страна са 6 тачака?

(А) $\frac{1}{2}$; (Б) $\frac{1}{3}$; (В) $\frac{1}{6}$; (Г) $\frac{1}{12}$; (Д) $\frac{1}{36}$.

Одговори:

1.Д, 2.Б, 3.В, 4.А, 5.В, 6.Г, 7.Г, 8.Б, 9.В, 10.А, 11.Д, 12.Д, 13.Г, 14.А, 15.В, 16.В, 17.В, 18.Г, 19.Б, 20.Д.